

Ejercicio 2:(45%)

R1 y R2 son dos registros de desplazamiento de 8 bits, en cada uno de los cuales están almacenados dos números binarios N1 y N2 respectivamente. Se trata de diseñar un circuito secuencial síncrono con dos entradas x1 y x2 por las que entran bit a bit en cada ciclo de reloj los números N1 y N2 comenzando por el bit más significativo (MSB), y dos salidas z1 y z2 (por z1 sale el menor de los dos números y por z2 el mayor).

- a) Definir claramente los estados del sistema y su codificación.
- b) Encontrar el diagrama de estados y las tablas de transición y excitación usando biestables T
- c) Encontrar las ecuaciones de salida z1 y z2 teniendo en cuenta que sólo se dispone de puertas NAND y de excitación de los biestables para implementar con puertas AND e inversores.

Desarrollo:

- circuito secuencial síncrono

Circuitos Secuenciales: Es una **máquina de estados finitos** cuyas “**Salidas**” dependen del valor de las “**Entradas**” y del “**Estado Actual**”.

- Se trata de diseñar un circuito secuencial síncrono con dos entradas x1 y x2 por las que entran bit a bit en cada ciclo de reloj los números N1 y N2.

Entradas: x1 y x2

x1: Ingresa bit a bit el N1 comenzando por el bit más significativo (MSB)

x2: Ingresa bit a bit el N2 comenzando por el bit más significativo (MSB)

R1 y R2 son dos registros de desplazamiento de 8 bits

N1 = 1110

Los valores de N1 ingresarán de izquierda a derecha por x1

X1 = 1 → X1 = 11 → X1 = 111 → X1 = 1110

Y de forma similar para X2

- y dos salidas z1 y z2 (por z1 sale el menor de los dos números y por z2 el mayor).

Salidas: z1 y z2

Por z1 sale el menor de los dos números

Por z2 sale el mayor de los dos números

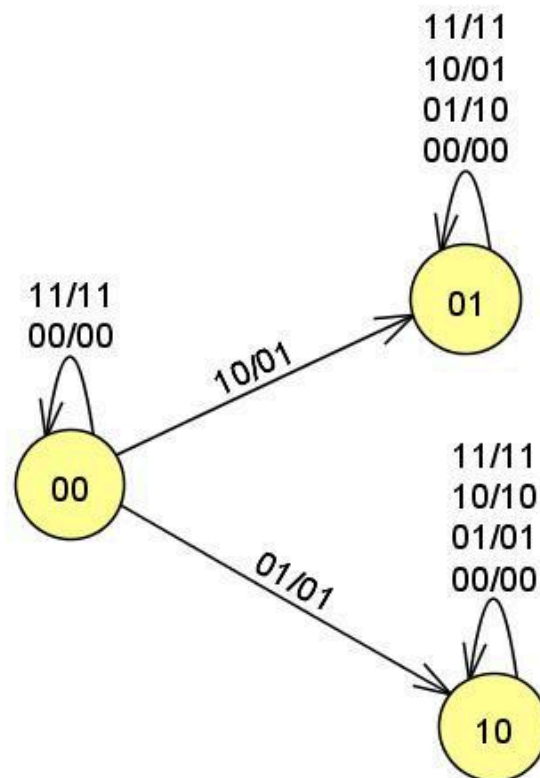
Asumo que el planteamiento para resolver este ejercicio podría ser el siguiente:

Entradas	
X1	X2
0	0
0	1
1	0
1	1

En cuanto a los estados, se me ocurre que podemos usar 3:

- $N1 = N2$
- $N1 > N2$
- $N1 < N2$

A	B	
0	0	$N1 = N2$
0	1	$N1 > N2$
1	0	$N1 < N2$



Se evalúan los números a medida que ingresan sus bits y el **primer bit diferente dicta la sentencia final** sobre cuál de los números es el mayor.

- ## Tabla

[illegible]